

Exercices corrigés sur les applications

Injectivité, surjectivité, images directes et réciproques

Version très détaillée et pédagogique pour MPSI

KHALID EL BAKKIOUI

5 octobre 2026



Information aux élèves

Avec ces exercices, je réponds à toutes les questions de mes élèves.

En particulier celles de :

Nihal Farid → exercice

Exercice principal : applications Φ et Ψ

Mohammed Jad Labzar → exercice

Les deux exercices classiques sur $\mathbb{N}$

Table des matières

I	Rappels essentiels	1
II	Exercice principal : applications Φ et Ψ	1
III	Exercice sur la composition	3
IV	Les deux exercices classiques sur $\mathbb{N}$	5
	IV.1 Version surjective	5
	IV.2 Version injective	6
V	Synthèse finale	7

I Rappels essentiels

Définition I.1 Injectivité, surjectivité et bijectivité

Soit $f : E \rightarrow F$ une application.

- f est **injective** si

$$\forall x, x' \in E, \quad f(x) = f(x') \implies x = x'.$$

(Autrement dit : deux éléments distincts de E ont toujours des images distinctes.)

- f est **surjective** si

$$\forall y \in F, \quad \exists x \in E, \quad f(x) = y.$$

(Tout élément de F a au moins un antécédent dans E .)

- f est **bijective** si elle est à la fois injective et surjective.

Définition I.2 Image directe et image réciproque

Soit $f : E \rightarrow F$.

- **Image directe** d'un sous-ensemble $A \subset E$:

$$f(A) = \{f(x) \mid x \in A\} \subset F.$$

- **Image réciproque** d'un sous-ensemble $B \subset F$:

$$f^{-1}(B) = \{x \in E \mid f(x) \in B\} \subset E.$$

Remarque I.3 Inclusions toujours vraies (fondamentales !)

Pour toute application $f : E \rightarrow F$ et tout $A \subset E, B \subset F$:

$$A \subset f^{-1}(f(A)) \quad \text{et} \quad f(f^{-1}(B)) \subset B.$$

- L'égalité $A = f^{-1}(f(A))$ pour tout A caractérise l'**injectivité** de f .
- L'égalité $f(f^{-1}(B)) = B$ pour tout B caractérise la **surjectivité** de f .

Astuce Comment retenir ces inclusions

- $A \subset f^{-1}(f(A))$: tout élément de A a son image dans $f(A)$, donc il appartient forcément à l'image réciproque de $f(A)$.
- $f(f^{-1}(B)) \subset B$: l'image d'un antécédent d'un élément de B est forcément dans B .

II Exercice principal : applications Φ et Ψ

Exercice II.1 Propriétés de Φ et Ψ

Soit $f : E \rightarrow F$. On considère les applications

$$\Phi : \mathcal{P}(E) \rightarrow \mathcal{P}(F), \quad A \mapsto f(A) \quad \text{et} \quad \Psi : \mathcal{P}(F) \rightarrow \mathcal{P}(E), \quad B \mapsto f^{-1}(B).$$

Montrer que :

1. f est injective $\iff \Phi$ est injective $\iff \Psi$ est surjective.
2. f est surjective $\iff \Phi$ est surjective $\iff \Psi$ est injective.

 Solution Corrigé très détaillé

Nous démontrons les deux chaînes d'équivalences séparément, en détaillant **chaque implication** avec le maximum de clarté.

1. f injective $\iff \Phi$ injective $\iff \Psi$ surjective

a) f injective $\implies \Phi$ injective

Soit $A, A' \subset E$ tels que $\Phi(A) = \Phi(A')$, c'est-à-dire $f(A) = f(A')$.

Montrons que $A = A'$. Soit $x \in A$. Alors $f(x) \in f(A) = f(A')$, donc il existe $x' \in A'$ tel que $f(x) = f(x')$. Comme f est injective, on en déduit $x = x'$, donc $x \in A'$. Ainsi $A \subset A'$. Par symétrie (en échangeant les rôles de A et A'), on obtient $A' \subset A$. Donc $A = A'$.

Conclusion : Φ est injective.

b) Φ injective $\implies f$ injective

Soit $x, y \in E$ tels que $f(x) = f(y)$. Alors

$$\Phi(\{x\}) = \{f(x)\} = \{f(y)\} = \Phi(\{y\}).$$

Par injectivité de Φ , on a $\{x\} = \{y\}$, donc $x = y$.

Conclusion : f est injective.

 Astuce

On a utilisé les singletons : c'est le moyen le plus simple de « transporter » l'égalité des images vers l'égalité des antécédents.

c) f injective $\implies \Psi$ surjective

Il suffit de prouver que $\Psi \circ \Phi = \text{id}_{\mathcal{P}(E)}$. Soit $A \subset E$.

On a **toujours** $A \subset f^{-1}(f(A))$ (propriété générale rappelée plus haut).

Réciproquement, soit $x \in f^{-1}(f(A))$. Alors $f(x) = f(a)$ pour un certain $a \in A$. Comme f est injective, $x = a$, donc $x \in A$.

Ainsi $f^{-1}(f(A)) = A$, c'est-à-dire $\Psi(\Phi(A)) = A$. Donc Ψ admet une section à droite (Φ), ce qui prouve qu'elle est surjective.

d) Ψ surjective $\implies f$ injective

Soit $x, y \in E$ tels que $f(x) = f(y)$. Comme Ψ est surjective, il existe $B \subset F$ tel que $\Psi(B) = \{x\}$, c'est-à-dire $f^{-1}(B) = \{x\}$.

Or $f(y) = f(x) \in B$, donc $y \in f^{-1}(B) = \{x\}$, d'où $y = x$.

Conclusion : f est injective.

2. f surjective $\iff \Phi$ surjective $\iff \Psi$ injective

a) f surjective $\implies \Phi$ surjective

Soit $B \subset F$. On cherche $A \subset E$ tel que $f(A) = B$.

Posons $A = f^{-1}(B)$. Comme f est surjective, pour tout $y \in B$ il existe $x \in E$ tel que $f(x) = y$. Cet x appartient nécessairement à $f^{-1}(B)$. Donc $B \subset f(f^{-1}(B))$.

L'inclusion inverse $f(f^{-1}(B)) \subset B$ est toujours vraie. Ainsi $\Phi(A) = B$.

Conclusion : Φ est surjective.

b) Φ surjective $\implies f$ surjective

Soit $y \in F$. Considérons le singleton $\{y\} \subset F$. Il existe $A \subset E$ tel que $\Phi(A) = \{y\}$, c'est-à-dire $f(A) = \{y\}$. Donc il existe $x \in A$ tel que $f(x) = y$.

Conclusion : f est surjective.

c) f surjective $\implies \Psi$ injective

Soit $B, B' \subset F$ tels que $\Psi(B) = \Psi(B')$, c'est-à-dire $f^{-1}(B) = f^{-1}(B')$.

Montrons $B = B'$. Soit $y \in B$. Comme f est surjective, il existe $x \in E$ tel que $f(x) = y$. Alors $x \in f^{-1}(B) = f^{-1}(B')$, donc $f(x) \in B'$, c'est-à-dire $y \in B'$.

Ainsi $B \subset B'$. Par symétrie, $B' \subset B$.

Conclusion : Ψ est injective.

d) Ψ injective $\implies f$ surjective

On raisonne par **contraposée**. Supposons f non surjective. Il existe alors $y_0 \in F$ sans antécédent.

On a $f^{-1}(\{y_0\}) = \emptyset = f^{-1}(\emptyset)$. Or $\{y_0\} \neq \emptyset$, donc $\Psi(\{y_0\}) = \Psi(\emptyset)$ avec des arguments distincts.

Ainsi Ψ n'est pas injective.

Remarque II.2 Interprétation intuitive

- Φ (image directe) « transporte » l'injectivité et la surjectivité de f dans le même sens.
- Ψ (image réciproque) « inverse » le sens : injectivité de f devient surjectivité de Ψ , et vice-versa.

C'est une manifestation de la dualité entre image directe et image réciproque.

III Exercice sur la composition

Exercice III.1 Composition d'applications

1. Soit $f : E \rightarrow F$ et $g : F \rightarrow G$ telles que $g \circ f$ est surjective. Montrer que g est surjective.
2. Soit $f : E \rightarrow F$ et $g : F \rightarrow G$ telles que $g \circ f$ est injective. Montrer que f est injective.
3. Soit $f : E \rightarrow F$, $g : F \rightarrow G$ et $h : G \rightarrow H$ telles que $g \circ f$ et $h \circ g$ sont bijectives. Montrer que f , g et h sont bijectives.

✓ Solution Corrigé très détaillé

1. Surjectivité de g

Soit $y \in G$. Comme $g \circ f$ est surjective, il existe $x \in E$ tel que $(g \circ f)(x) = y$, c'est-à-dire $g(f(x)) = y$.

Donc y admet $f(x)$ comme antécédent par g .

Conclusion : g est surjective.

Remarque III.2 Contre-exemple important

On ne peut rien dire en général sur f : elle peut ne pas être surjective. Exemple : $E = \{1\}$, $F = \{a, b\}$, $G = \{c\}$, $f(1) = a$, $g(a) = g(b) = c$. Alors $g \circ f$ est surjective, g est surjective, mais f n'est pas surjective.

2. Injectivité de f

Soit $x, x' \in E$ tels que $f(x) = f(x')$. Alors $g(f(x)) = g(f(x'))$, c'est-à-dire $(g \circ f)(x) = (g \circ f)(x')$.

Comme $g \circ f$ est injective, on en déduit $x = x'$.

Conclusion : f est injective.

Remarque III.3 Contre-exemple important

On ne peut rien dire en général sur g : elle peut ne pas être injective. Exemple : $E = \{1, 2\}$, $F = \{a, b\}$, $G = \{c\}$, $f(1) = a$, $f(2) = b$, $g(a) = g(b) = c$. Alors $g \circ f$ est injective (en fait bijective), f est injective, mais g n'est pas injective.

3. Bijectivité de f , g et h

D'après les questions 1 et 2 appliquées à $g \circ f$ et à $h \circ g$:

- $g \circ f$ surjective $\implies g$ surjective ;
- $g \circ f$ injective $\implies f$ injective ;
- $h \circ g$ surjective $\implies h$ surjective ;
- $h \circ g$ injective $\implies g$ injective.

Ainsi g est à la fois injective et surjective, donc bijective. Elle admet donc une application réciproque $g^{-1} : G \rightarrow F$.

On peut alors écrire :

$$f = g^{-1} \circ (g \circ f).$$

Or g^{-1} et $g \circ f$ sont bijectives, et la composée de deux bijections est une bijection. Donc f est bijective.

De même :

$$h = (h \circ g) \circ g^{-1}.$$

Composition de deux bijections $\implies h$ est bijective.

💡 Astuce

Une fois que l'on sait que g est bijective, on « décompose » f et h à l'aide de g^{-1} . C'est une technique classique et très puissante.

IV Les deux exercices classiques sur $\mathbb{N}$

Information Convention

Dans tout ce qui suit, $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$ (avec 0). $\mathbb{N}$ est bien ordonné : tout sous-ensemble non vide de $\mathbb{N}$ admet un plus petit élément.

IV.1 Version surjective

Exercice IV.1 Version surjective

Soit $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ une application **surjective** telle que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad f(n) \geq n.$$

Montrer que $f = \text{id}_{\mathbb{N}}$.

Solution Corrigé très détaillé – version surjective

On raisonne par l'absurde.

Supposons qu'il existe des entiers n tels que $f(n) \neq n$. Comme $f(n) \geq n$ pour tout n , cela signifie $f(n) > n$.

Considérons l'ensemble non vide

$$A = \{n \in \mathbb{N} \mid f(n) > n\}.$$

Comme $\mathbb{N}$ est bien ordonné, A admet un plus petit élément n_0 .

Ainsi :

- $f(n_0) > n_0$;
- pour tout $k < n_0$, $f(k) = k$ (car n_0 est minimal dans A).

Comme f est surjective, l'entier n_0 admet au moins un antécédent $k \in \mathbb{N} : f(k) = n_0$.

Examinons les trois cas possibles pour k :

1. **Cas** $k < n_0$: Alors $f(k) = k$ par minimalité de n_0 . Donc $k = n_0$, ce qui contredit $k < n_0$.
2. **Cas** $k = n_0$: Alors $f(n_0) = n_0$, ce qui contredit $f(n_0) > n_0$.
3. **Cas** $k > n_0$: Alors $f(k) \geq k > n_0$, donc $f(k) > n_0$, ce qui contredit $f(k) = n_0$.

Dans tous les cas on aboutit à une contradiction. Donc A est vide, c'est-à-dire $f(n) = n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Conclusion : $f = \text{id}_{\mathbb{N}}$.

Astuce Astuce pour retenir cette preuve

La clé est de prendre le **plus petit** entier qui n'est pas fixé par f . La surjectivité force cet entier à avoir un antécédent, mais la condition $f(n) \geq n$ et la minimalité empêchent tout antécédent possible.

IV.2 Version injective

Exercice IV.2 Version injective

Soit $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ une application **injective** telle que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad f(n) \leq n.$$

Montrer que $f = \text{id}_{\mathbb{N}}$.

✓ Solution Corrigé très détaillé – version injective

On raisonne encore par l'absurde (ou par minimalité).

Supposons qu'il existe des entiers n tels que $f(n) \neq n$. Comme $f(n) \leq n$ pour tout n , cela signifie $f(n) < n$.

Considérons l'ensemble non vide

$$A = \{n \in \mathbb{N} \mid f(n) < n\}.$$

Comme $\mathbb{N}$ est bien ordonné, A admet un plus petit élément n_0 .

Ainsi :

- $f(n_0) < n_0$;
- pour tout $k < n_0$, $f(k) = k$.

Posons $m = f(n_0)$. Alors $m < n_0$, donc par minimalité $f(m) = m$.

Or $f(n_0) = m = f(m)$. Comme f est injective, on en déduit $n_0 = m$.

Mais $m = f(n_0) < n_0$, ce qui contredit $n_0 = m$.

Cette contradiction prouve que A est vide. Donc $f(n) = n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Conclusion : $f = \text{id}_{\mathbb{N}}$.

💡 Astuce Comparaison des deux preuves (dualité)

- Dans le cas **surjectif** + $f(n) \geq n$: on utilise la surjectivité pour trouver un antécédent du plus petit « contrefait », puis on montre qu'aucun antécédent n'est possible.
- Dans le cas **injectif** + $f(n) \leq n$: on utilise l'injectivité pour montrer que le plus petit contrefait n_0 et son image $f(n_0)$ (strictement plus petite) ont la même image, ce qui force $n_0 = f(n_0)$, contradiction.

Les deux preuves sont duales l'une de l'autre.

Remarque IV.3 Variante par récurrence forte (version injective)

On peut aussi prouver la version injective par récurrence forte.

On montre que $f(k) = k$ pour tout $k \leq n$, puis on prouve $f(n+1) = n+1$.

Si $f(n+1) \leq n$, alors $f(n+1) = f(m)$ pour un certain $m \leq n$ (par hypothèse de récurrence), ce qui contredit l'injectivité. Donc $f(n+1) = n+1$.

Cette méthode est souvent plus facile à retenir pour les élèves qui préfèrent la récurrence à l'argument de minimalité.

V Synthèse finale

☰ Synthèse Points essentiels à retenir

- Φ (image directe) transporte l'injectivité et la surjectivité de f **dans le même sens**.
- Ψ (image réciproque) transporte la surjectivité de f en injectivité et l'injectivité de f en surjectivité (**sens inverse**).
- Pour la composition :
 $- g \circ f$ surjective $\implies g$ surjective ;
 $- g \circ f$ injective $\implies f$ injective.
- Sur $\mathbb{N}$:
 $\blacktriangleright$ surjective + $f(n) \geq n \implies f = \text{id}$;
 $\blacktriangleright$ injective + $f(n) \leq n \implies f = \text{id}$.

Ces deux résultats sont duals et se prouvent tous les deux par minimalité (ou par récurrence forte pour la version injective).

Propriété de f	Conséquence pour Φ	Conséquence pour Ψ
Injective	Injective	Surjective
Surjective	Surjective	Injective